

Concursul de matematică “Ștefan Musta”

Ediția XXX

5 aprilie 2025

Clasa a IX-a

Problema 1

a) Rezolvă ecuația $2\{x\} + [x] = \frac{1}{2}$.

b) Dacă $a, b, c \in \mathbb{R}_+$ arată că

$$(ab + bc + ca) \left| 1 - \frac{1}{abc} \right| \leq \left| ab - \frac{1}{c} \right| + \left| bc - \frac{1}{a} \right| + \left| ca - \frac{1}{b} \right|.$$

c) Dacă $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ arată că

$$(|a| + |b| + |c|) \left(\frac{1}{|a|} + \frac{1}{|b|} + \frac{1}{|c|} \right) \geq 9.$$

Problema 2

a) Determină câte numere naturale de la 1 la 100 nu sunt divizibile nici cu 3, nici cu 7.

b) Fie $a_1, a_2, \dots, a_n$ n numere în progresie aritmetică, $n \geq 3$. Arată că

$$a_1 + 2a_2 + 2a_3 + \dots + 2a_{n-1} + a_n = (n-1)(a_1 + a_n).$$

Reciproca este adevărată? Justifică.

Problema 3

Se consideră un $\triangle ABC$ și punctele $M \in (AB), N \in (BC), P \in (CA)$ care împart aceste laturi în același raport k . Arată că triunghiurile ABC și MNP au același centru de greutate.

Notă: Timp de lucru: 2 ore.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.